

CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $Q_v = S \cdot v$ • $Q_m = \rho Q_v$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $S_1 v_1 = S_2 v_2$ • $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{constante}$ • $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{huile}} = 870 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{gazole}} = 840 \text{ kg/m}^3$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ • $1 \text{ L/min} = 1,667 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$.

Exercice 1 — Le débit d'une pompe hydraulique

★

La pompe d'un tracteur débite $Q_v = 45 \text{ L/min}$ d'huile ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$).

- Convertir ce débit en m^3/s .
- Calculer le débit massique correspondant, en kg/s .
- Quel volume d'huile la pompe déplace-t-elle en une journée de 8 h de travail continu ?
- Quelle masse cela représente-t-il ? Commenter cet ordre de grandeur.

Exercice 2 — Conservation du débit

★

Une conduite de diamètre $D_1 = 50 \text{ mm}$, dans laquelle le fluide circule à $v_1 = 1,2 \text{ m/s}$, se rétrécit à $D_2 = 25 \text{ mm}$.

- Calculer la section S_1 , puis le débit volumique. L'exprimer aussi en L/min .
- Calculer la vitesse v_2 dans la petite section.
- Par quel facteur la vitesse a-t-elle été multipliée ? Rapprocher ce facteur du rapport des diamètres.

Exercice 3 — La rampe d'arrosage d'un pulvérisateur

★★

L'alimentation de la rampe d'un pulvérisateur comporte une conduite de diamètre $D_1 = 32 \text{ mm}$ qui se rétrécit à $D_2 = 20 \text{ mm}$ à l'entrée de la rampe. La pompe assure un débit $Q_v = 45 \text{ L/min}$.

- Convertir le débit en m^3/s .
- Calculer les deux sections.
- En déduire les vitesses v_1 et v_2 .
- Vérifier que $S_1 v_1 = S_2 v_2$.



Exercice 4 — Bernoulli dans un circuit horizontal

★★

On reprend le circuit de l'exercice précédent, supposé **horizontal** et parcouru par de l'eau ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). Le fluide est supposé parfait.

- Écrire le théorème de Bernoulli entre les deux sections. Quel terme disparaît, et pourquoi ?
- En déduire l'expression de $p_1 - p_2$ en fonction de ρ , v_1 et v_2 .
- Calculer cette différence de pression, en pascals puis en bar.
- Commenter le signe obtenu. Où la pression est-elle la plus faible ?

Exercice 5 — Vidange d'une cuve de récupération

★★

Une cuve de récupération d'eaux de lavage comporte un orifice de vidange de diamètre $D = 20 \text{ mm}$, situé $1,25 \text{ m}$ sous la surface libre. La cuve est ouverte à l'atmosphère.

- Justifier que la vitesse du liquide à la surface est négligeable devant celle dans l'orifice.
- Montrer que Bernoulli se réduit à $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v^2$ et en déduire l'expression de v .
- Calculer la vitesse de sortie.
- En déduire le débit volumique, en L/min.
- Estimer la durée nécessaire pour recueillir 150 L. Quelle approximation fait-on ?

Exercice 6 — Un venturi comme débitmètre

★★★

Un débitmètre à venturi est monté sur une conduite d'eau. Son diamètre amont vaut $D_1 = 50 \text{ mm}$ et son col $d_2 = 25 \text{ mm}$. Deux tubes piézométriques indiquent une dénivellation $\Delta h = 30,0 \text{ cm}$ d'eau.

Données : $Q_v = S_2 \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho \left(1 - \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2\right)}}$ et $\Delta p = \rho g \Delta h$.

- Calculer Δp à partir de la dénivellation.
- Calculer les deux sections, puis le rapport $(S_2/S_1)^2$.
- En déduire le débit volumique, en m^3/s puis en L/min.
- Calculer la vitesse au col. Vérifier la cohérence avec $Q_v = S_2 v_2$.

Exercice 7 — Synthèse : dimensionner une pompe de relevage

★★★

Une pompe aspire de l'huile ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$) dans un réservoir ouvert (point A, surface libre au niveau du sol, $v_A \approx 0$) et la refoule vers un vérin de chargeur situé $2,2 \text{ m}$ plus haut (point B), où règne une pression relative de 160 bar. La vitesse dans la conduite de refoulement vaut $v_B = 2,5 \text{ m/s}$. Les pertes de charge du circuit valent 1,2 bar.



Données : $p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A + \Delta p_{pompe} = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B + \Delta p_{pertes}$, pressions relatives.

- Identifier les termes nuls et justifier.
- Calculer séparément les quatre contributions du membre de droite : pression utile, terme dynamique, terme de pesanteur, pertes de charge.
- En déduire la pression que doit fournir la pompe, en pascals puis en bar.
- Calculer le pourcentage que représente chaque contribution. Que peut-on négliger ?

Exercice 8 — Type CCF — étalonner un débitmètre à venturi

★★★

Un venturi ($D_1 = 32,0 \text{ mm}$, $d_2 = 16,0 \text{ mm}$) est monté sur un banc hydraulique parcouru par de l'eau. Les tubes piézométriques indiquent $\Delta h = 42,0 \text{ cm}$. En sortie, un empotage donne $10,0 \text{ L}$ recueillis en $17,6 \text{ s}$.

Données : $Q_v = S_2 \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho \left(1 - \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2\right)}} \cdot \Delta p = \rho g \Delta h$ • incertitudes relatives : $u(d_2)/d_2 = 0,31 \%$, $u(\Delta h)/\Delta h = 1,2 \%$,
 $u(V)/V = 0,5 \%$, $u(t)/t = 1,1 \%$ • $U = 2u$.

- APP** a. Expliquer en deux phrases sur quel principe physique repose un débitmètre à venturi.
- ANA** b. Pourquoi faut-il aussi mesurer le débit par empotage, alors que le venturi le donne déjà ?
- REA** c. Calculer Δp , les sections, puis le débit annoncé par le venturi, en L/s.
- REA** d. Calculer le débit mesuré par empotage, en L/s.
- VAL** e. Le débit du venturi est proportionnel à d_2^2 et à $\sqrt{\Delta h}$. En déduire son incertitude relative, puis U . Faire de même pour l'empotage. Écrire les deux résultats.
- VAL** f. Les deux intervalles se recouvrent-ils ? Que peut-on en conclure ?
- VAL** g. On définit le coefficient de débit $C_d = Q_{v,empotage}/Q_{v,venturi}$. Le calculer et interpréter physiquement sa valeur.
- COM** h. Rédiger une conclusion de trois lignes destinée à l'atelier.